Actividad de Aprendizaje

Semana 10

Indicaciones Generales:

1. El plagio se sanciona con la suspensión o expulsión del estudiante de la Universidad. Reglamento General de Estudios.
2. Sea cuidadoso con su redacción, la cual formará parte de su calificación (aspectos léxicos, sintácticos, semánticos).
3. Lea bien la pregunta o enunciado antes de proceder a su desarrollo, administre su tiempo eficazmente.

Actividad 1.

En una tienda, varios cajeros atienden a diferentes clientes.
Cada cliente tarda un cierto número de segundos en ser atendido.
El programa actual procesa a los cajeros **uno después del otro (secuencialmente)**.
Tu tarea será convertirlo en un programa que use **programación concurrente** para que todos los cajeros trabajen **simultáneamente**.

```java
public class TiendaSecuencial {
    public static void main(String[] args) {
        int[] tiemposCajero1 = {2, 3, 1};
        int[] tiemposCajero2 = {4, 2, 3};

        System.out.println("Cajero 1 comienza a atender...");
        atenderClientes("Cajero 1", tiemposCajero1);

        System.out.println("\nCajero 2 comienza a atender...");
        atenderClientes("Cajero 2", tiemposCajero2);

        System.out.println("\nTodos los cajeros han terminado.");
    }

    public static void atenderClientes(String nombre, int[] tiempos) {
        for (int i = 0; i < tiempos.length; i++) {
            try {
                Thread.sleep(tiempos[i] * 1000); // Simula el tiempo de atención
            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
            }
            System.out.println(nombre + " atendió al cliente " + (i + 1) +
                               " en " + tiempos[i] + " segundos.");
        }
        System.out.println(nombre + " terminó su turno.");
    }
}
```

Tu tarea es **modificar el código base** para que los cajeros trabajen **al mismo tiempo** usando **hilos (threads)**.
Cada cajero debe ejecutarse en su propio hilo, y la simulación debe mostrar mensajes intercalados en la consola.

Salida esperada del código resultante:

```
Cajero 1 comienza a atender...
Cajero 2 comienza a atender...
Cajero 1 atendió al cliente 1 en 2 segundos.
Cajero 2 atendió al cliente 1 en 4 segundos.
Cajero 1 atendió al cliente 2 en 3 segundos.
Cajero 1 terminó su turno.
Cajero 2 atendió al cliente 3 en 3 segundos.
Cajero 2 terminó su turno.
Todos los cajeros han terminado.
```

Entregables:

- Prepara un documento basado en los puntos anteriores para exponerlos en clase.



Fecha límite de presentación: Determinados por el docente.
Integrantes: Determinados por el docente.